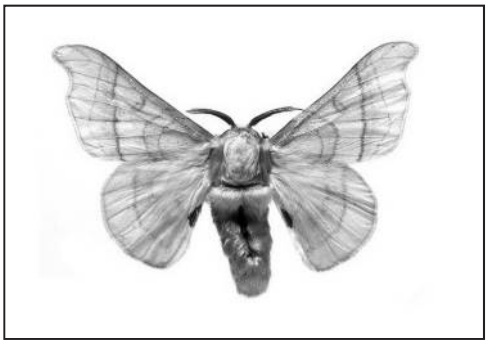
2. Esettanulmány

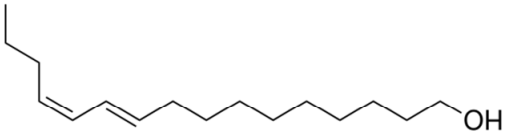
Olvassa elfigyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

A selyemhernyó nőstényének hívó szava – a bombikol



„Bevallom, csodálom és irigylem a kutyámat, Harryt, akinek egymillió szaglósejt van mindegyik orrlyukában… Nem irigylem viszont a hím selyem-szövőlepkét, amely két kilométer távolságból repül a nőstény felé, amikor észleli annak illatát.” (Alexander Bródy)

A selyemlepke (Bombyxmori) külsején sincs mit irigyelni. A gubókból kikelő lepkék (inkább pillék) nem virágról virágra röppenő kecses fajták. Testük tömzsi (a nőstény potroha a lerakandó petékkel teli, a hím hosszabb repülésre kész), színük fakó. Egy-két napig élnek, ez alatt nem táplálkoznak, szájuk sincs. Egyetlen feladatuk a szaporítás. A nőstény csökevényes szárnyaival repülni sem tud, de a hímnek nagy szárnyai vannak. Ahogy a nőstény kibújik
a gubójából, egy illékony anyagot bocsát ki, amivel párját hívja. Ez a kémiai jel, a bombikol (egy szexferomon) volt az első, amit a rovarok világában felfedeztek (1959-ben).



A bombikol szerkezete

A feromonok közös tulajdonsága a hosszú szénhidrogénlánc által biztosított zsíroldékonyság, ami meggátolja a nedves felületeken történő oldódást, és elősegíti a hím lepke gyantás felületű antennáin való megtapadást.

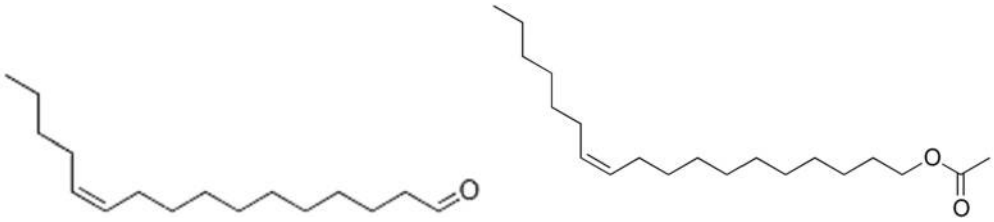
Az ingert a feromon úgy váltja ki, hogy egy idegsejt végződésén levő specifikus receptoron megkötődik. A receptor azonban vizes környezetben található, amin a zsíroldékonyferomon nem juthat át. Ráadásul a vizes közegben a feromont lebontó enzimek is jelen vannak, hogy egy-egy megkötődés által kiváltott inger ne tartson sokáig. Így a hím lepke arra kényszerül, hogy a légáramban hozzá eljutó illatösvényt keresve újabb és újabb feromonmolekulákat keressen, és ezáltal megtalálja a nőstényhez vezető utat.

A feromon eljuttatását az idegsejt felszínén lévő receptorhoz egy vízben oldható feromont kötő fehérje (pheromonbinding protein, PBP) oldja meg. Ez a feromont teljesen beburkolja, és mint egy komp átjuttatja az idegsejt vizes környezetén. A bombikolt megkötő PBP relatív molekulatömege mintegy 15900, és hat „spirális” lánc (α-hélix) alkotja. A molekula alakja egy palackra hasonlít, amibe a nyílt láncú molekula egy keskeny „nyíláson” jut be. A palack belsejében elhelyezkedő aminosavegységek oldalláncai szigorú feltételeket szabnak a megkötődő feromonmolekula méretére, alakjára és kémiai összetételére nézve.

Ez – a receptor specifikusságán felül – további szelekciót nyújt a rovarvilág számára a fajok keveredésének kivédésére. Elvégre a fuvallat szárnyán terjedő feromon sok hím lepkét elér, és egyidejűleg más rovarfajok nősténye is bocsát ki a bombikoltól kémiailag eltérő feromont. Biztosítani kell, hogy a bombikol ne hívogassa más fajok hímjeit, a hím selyemlepke pedig ne

reagáljon más fajok nőstényeinek illatára. Ezt a célt szolgálja tehát a receptor és a PBP specifikussága a bombikolra nézve.

A dohányrügy bagolylepke és a közönséges muslica feromonja például nagyon hasonlít a bombikolra:



A dohányrügy bagolylepke (balra) és a közönséges muslica feromonja

Mégis, egyik sincs hatással a hím selyemlepkére.

A vizes környezeten átjuttatott bombikol csak akkor kapcsolódhat a receptorhoz és válthat ki ingert, ha kijut a PBP belsejéből. Kísérletileg igazolták, hogy a PBP konformációs változáson megy át a sejtmembrán felületén, ahol a kémhatás enyhén savas (a pH 5 és 6 közötti). Ilyenkor a „fehérjepalack” felnyílik, a bombikol szabaddá válik és megkötődik a receptor felületén.

(Simonyi Miklós: Bombykol. A selyemhernyó nőstény lepkéjének hívó szava. Kémiai Panoráma 3. (2010) cikk alapján)

1. Hány térizomer létezik a bombikol konstitúciójával?

2. A bombikol többi térizomere közül egyiknek sincs feromonhatása a hím selyemlepkére. Mi a magyarázata ennek a ténynek?

3. Főként milyen tulajdonságú aminosavoldalláncok lehetnek a palack alakú bombikol-PBP molekula belső felszínén és milyenek a „palack” külső felszínén?

a „palack” belső felszínén:

a „palack” külső felszínén:

4. Nevezze meg a szövegben szereplő másik két feromonmolekula funkciós csoportját!

a dohányrügy bagolylepke feromonjának funkciós csoportja:

a közönséges muslica feromonjának funkciós csoportja:

5. Milyen következménye lenne a bombikol lebontását katalizáló enzim hiányának? (Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét az alábbi lehetőségek közül!)

A) Felgyorsulna a hím lepke repülése a nőstény felé.
B) A hím lepke ellenkező irányban keresné a nőstényt.
C) A hím lepke a nőstényt meglátva sem párosodna vele.
D) A hím lepke „tanácstalanná válna” a nőstény irányát illetően.
E) A nőstény kezdené keresni a hím lepkét.

6. Amikor a bombikol selyemlepkére gyakorolt hatását vizsgálták, azt a megdöbbentő tényt állapították meg, hogy a selyemlepke már azt is érzékeli, ha 1 liter levegő $2{,}4 \cdot 10^{-20}$ g bombikolt tartalmaz. Hány bombikolmolekula van 1 liter ilyen levegőben?

9 pont	

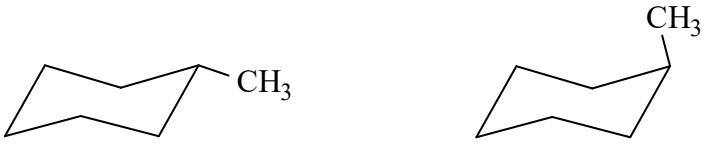
3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik megállapítás *hibás* a 3,00-as pH-jú sósavval és az ugyanekkora pH-jú ecetsavoldattal kapcsolatban?

A) A két oldatban azonos a hidrogénion-koncentráció.
B) A két oldatban azonos a hidroxidion-koncentráció.
C) Az ecetsavoldat töményebb, mint a sósav.
D) Mindkét oldat tízszeres térfogatra való hígításakor 4,00-es pH-jú oldatot kapunk.
E) A hidrogén-kloridnak nagyobb a disszociációfoka, mint az ecetsavé.

2. Miben tér el az ábrán látható két molekula?



A) Eltér a konstitúciójuk.
B) Csak a konfigurációjuk tér el.
C) Csak a konformációjuk tér el.
D) Cisz-transz izomerek.
E) Nincs különbség köztük, teljesen azonosak.